جامعة أم القرى
معهد خادم الحرمين الشريفين
لأبحاث الحج والعمرة

فريق صِمَام (SIMAM)

أعضاء الفريق:
آصال كلنتن -أسيل زيني -حلا الجاوي

الملتقى العلمي السادس والعشرون
لأبحاث الحجّ والعمرة والزِّيارة

التميز والتكامل في منظومة خدمات الحج والعمرة


بسم الله الرحمن الرحيم

المشـــــكلة

تؤكد تقارير موسم الحج وبيان الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء أن **انقطاع التكييف وتوقف الكهرباء في مخيمات منى مشكلة موسمية متكررة ومثبتة رسمياً**

عند حدوث إجهاد كهربائي داخل إحدى لوحات التوزيع الوسيطة للتكييف (AC-SMDB)، يفصل قاطع الحماية تلقائياً لحماية الحجاج، وهنا تتركز **المشكلة الأساسية:**

- لا توجد أي إشارة رقمية توضح موقع العطل، مما يضيع اللوحة الفرعية المفصولة بين اللوحات المتشابهة
- اضطراب فرق الصيانة للبحث الميداني لعدم مقدرتهم على **تحديد موقع العطل مباشرة**
- استغراق ساعات تنقطع خلالها الكهرباء عن الحجاج في درجات حرارة تتجاوز 45°C

الفجـــوة

تنقسم الفجوة في المنظومة الحالية لعدة مستويات لا تغطي اللوحات الفرعية بشكل لحظي:

الشبكة الرئيسية (SCADA)
تغطي الشبكة والمحولات والعدادات الذكية على مستوى مجمعات كاملة، ولا تصل للوحات التكييف الفردية

وحات التكييف الفرعية (AC-SMDB)
المسؤولة عن تغذية 10إلى 20خيمة ,وهي نقطة الانقطاع الفعلية والمستويات الوحيدة التي بدون أي مراقبة لحظية

بلاغات الحجاج "نحو منى "
تعتمد على مسح الباركود وإرسال بلاغ يدوي، وهو بلاغ يتأخر ليصل بعد أن يعاني الحاج فعلياً من الحرارة

الحـــــــــل صِمَـام

صمام هو نظام رقمي لاسلكي مبتكر يعمل كمراقبة لحظية للوحات التوزيع الوسيطة للتكييف (AC SMDB)،

ويُثبت كطبقة ذكية مضافة فوق اللوحات القائمة دون الحاجة لتغييرها؛ ليرصد فصل القاطع فوراً ويرسل إشارة دقيقة تحدد موقع العطل إلى غرفة العمليات، مما يقلل زمن الاستجابة من ساعات إلى دقائق.

لماذا صِمَـام؟

القضاء على البقعة العمياء :يراقب لوحات التكييف الفرعية التي كانت مهملة تماماً وخارج تغطية أنظمة (SCADA)والبلاغات المتأخرة.

تحديد موقع العطل رقميًا :يغني فرق الصيانة عن البحث الميداني العشوائي بين مئات اللوحات المتشابهة عبر إعطاء إشارة دقيقة وفورية.

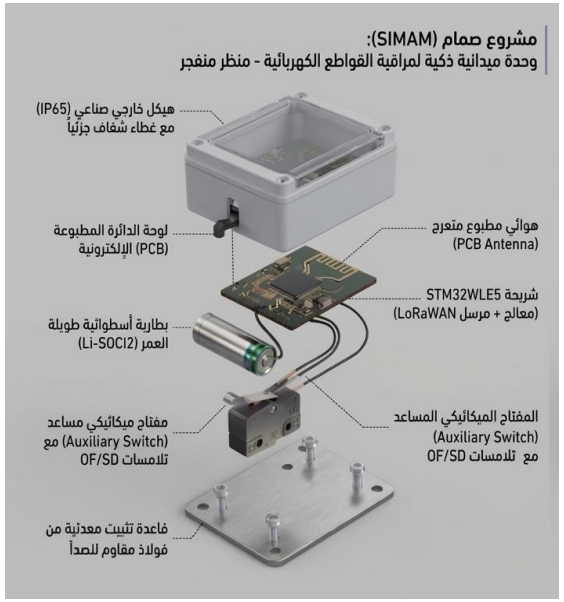
ابتكار عملي واقتصادي :يضيف الذكاء فوق البنية القائمة بتكلفة تقل عن 10%من تكلفة استبدال اللوحات، وتركيب لا يتجاوز دقائق دون أي تعديل كهربائي.

آلية عمل "صِمَام"



المعمارية التقنية لوحدة صِمَـــام





المكونات الرئيسية:

1. **المفتاح المساعد (Auxiliary Switch)** - يركب على القاطع ويتحرك مع ذراعه.
2. **شريحة (5WLE32STM) مدمجة** - تجمع المعالج ومرسل إشارة (LoRa) في قطعة واحدة.
3. **بطارية (2Li-SOCI)** - عمرها يدوم من (5 – 10 سنوات).
4. **الهيكل الخارجي (65IP)** - مصمم لتحمل درجات حرارة تصل إلى 85 درجة مئوية.

التمييز بين الفصل الطارئ والفصل اليدوي

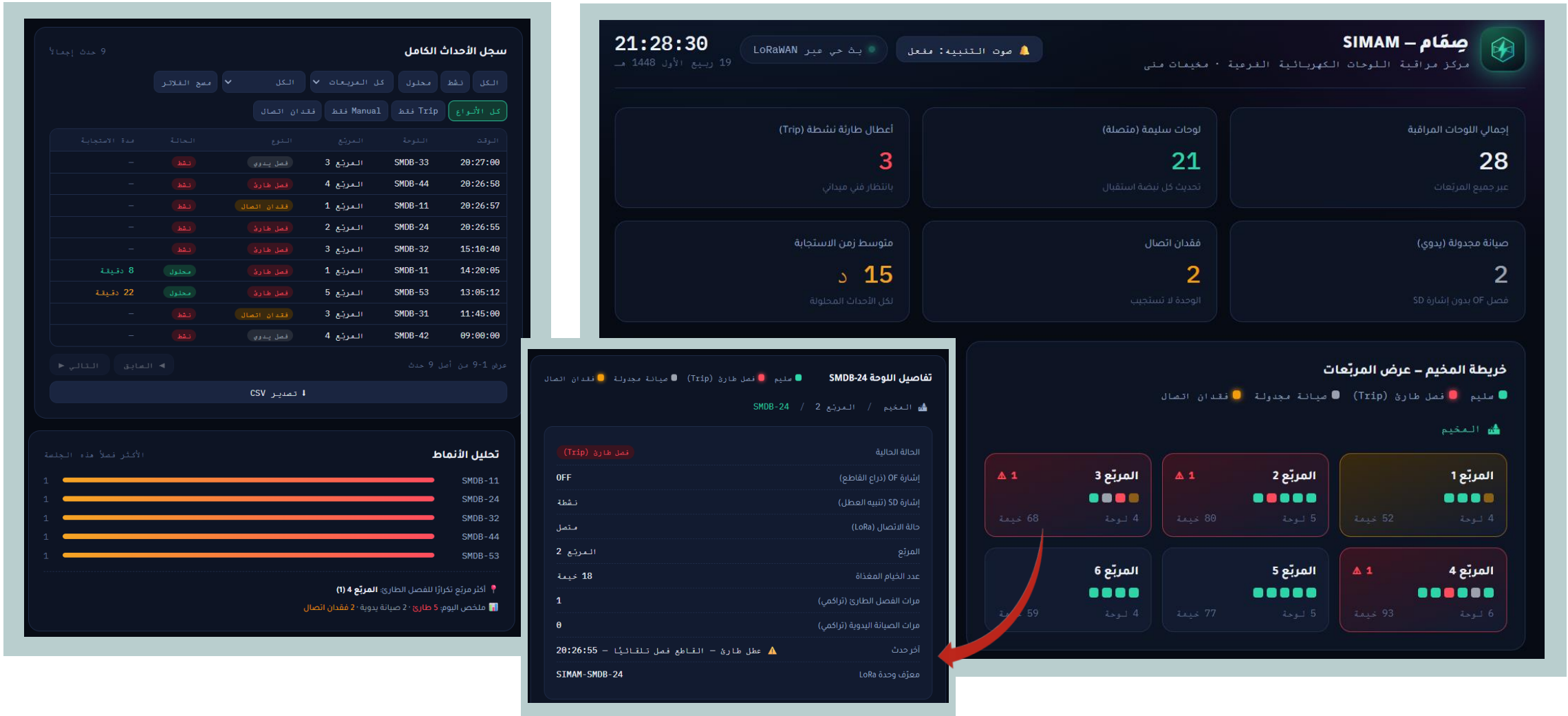
نعتمد على تلامسين ذكيين داخل القاطع لتحديد الحالة بدقة وتجنب الإنذارات **الكاذبة**:

تلامس التشغيل (OF): يتحرك مع كل فصل يدوي أثناء الصيانة المجدولة.

تلامس الأعطال (SD): لا ينشط إلا عند الفصل التلقائي بسبب عطل طارئ.

مميزات تقنية (LoRa)

- **تردد مستقل:** يعمل بفعالية بعيداً عن ازدحام شبكات الجوال في المشاعر.
- **استهلاك منخفض للطاقة:** يضمن تشغيل البطارية لسنوات طويلة.
- **اختراق العوائق:** وصول الإشارة بمرونة من داخل اللوحات المعدنية المغلقة إلى غرفة العمليات.


صِمَام – SIMAM
مركز مراقبة اللوحات الكهربائية الفرعية · مخيمات منى
21:28:30
19 ربيع الأول 1448 هـ
صوت التنبيه: مفعل
بث حي عبر LoRaWAN
إجمالي اللوحات المراقبة
28
عبر جميع المربّعات
لوحات سليمة (متصلة)
21
تحديث كل نبضة استقبال
أعطال طارئة نشطة (Trip)
3
بانتظار فني ميداني
صيانة مجدولة (يدوي)
2
فصل OF بدون إشارة SD
فقدان اتصال
2
الوحدة لا تستجيب
متوسط زمن الاستجابة
15 د
لكل الأحداث المحلولة
خريطة المخيم – عرض المربّعات
سليم
فصل طارئ (Trip)
صيانة مجدولة
فقدان اتصال
المخيم
المربّع 1
4 لوحة
52 خيمة
المربّع 2
1
5 لوحة
80 خيمة
المربّع 3
1
4 لوحة
68 خيمة
المربّع 4
1
6 لوحة
93 خيمة
المربّع 5
5 لوحة
77 خيمة
المربّع 6
4 لوحة
59 خيمة
تفاصيل اللوحة SMDB-24
المخيم / المربّع 2 / SMDB-24
الحالة الحالية
فصل طارئ (Trip)
إشارة OF (ذراع القاطع)
OFF
إشارة SD (تنبيه العطل)
نقطة
حالة الاتصال (LoRa)
متصل
المربّع
المربّع 2
عدد الخيام المغذاة
18 خيمة
مرات الفصل الطارئ (تراكمي)
1
مرات الصيانة اليدوية (تراكمي)
0
آخر حدث
عطل طارئ – القاطع فصل تلقائيًا – 20:26:55
معرّف وحدة LoRa
SIMAM-SMDB-24
سجل الأحداث الكامل
9 حدث إجمالاً
الكل
نقط
محلول
كل المربعات
الكل
مسح الفلاتر
كل الأنواع
Trip فقط
Manual فقط
فقدان اتصال
الوقت
اللوحة
المربّع
النوع
الحالة
مدة الاستجابة
20:27:00 SMDB-33 المربّع 3 فصل يدوي نقط –
20:26:58 SMDB-44 المربّع 4 فصل طارئ نقط –
20:26:57 SMDB-11 المربّع 1 فقدان اتصال نقط –
20:26:55 SMDB-24 المربّع 2 فصل طارئ نقط –
15:10:40 SMDB-32 المربّع 3 فصل طارئ نقط –
14:20:05 SMDB-11 المربّع 1 فصل طارئ محلول 8 دقيقة
13:05:12 SMDB-53 المربّع 5 فصل طارئ محلول 22 دقيقة
11:45:00 SMDB-31 المربّع 3 فقدان اتصال نقط –
09:00:00 SMDB-42 المربّع 4 فصل يدوي نقط –
عرض 1-9 من أصل 9 حدث
السابق
التالي
تصدير CSV
تحليل الأنماط
الأكثر فصلاً هذه الجلسة
SMDB-11
SMDB-24
SMDB-32
SMDB-44
SMDB-53
أكثر مربّع تكرارًا للفصل الطارئ: المربّع 4 (1)
ملخص اليوم: 5 طارئ · 2 صيانة يدوية · 2 فقدان اتصال

قابلية التطبيق والجدوى والاستدامة

قابلية التطبيق وسهولة التنفيذ

- **تركيب سريع:** تقريبًا 10 دقائق لكل لوحة.
- **بنية دائمة:** لوحات منى ثابتة طوال العام لا تفكك سنوياً.
- **مرحلة تجريبية**: 8 لوحات في مربع واحد تكفي لإثبات الجدوى.

التكلفة المنخفضة

- **المرحلة التجريبية (8 لوحات):** حوالي 33-50 ألف ريال
- **مخيم كامل (50 لوحة):** حوالي 78-120 ألف ريال
- **الميزة التنافسية:** أقل من 10% من تكلفة استبدال اللوحات بلوحات ذكية

الجدوى والاستدامة

- **العملاء والشركاء:** كدانة، شركات المطوفين، وزارة الحج، عقود صيانة سنوية.
- **نقطة التعادل:** سنة إلى سنتين.
- **الاستدامة التشغيلية:** الفرق الحالية تدير النظام بدون توظيف جديد.
- **الاستدامة المستقبلية:** بيانات تتراكم موسمياً لبناء صيانة وقائية أفضل

معلومات أعضاء الفريق

أسيل زيني
966556465803+
aseelbandar.zainy.a@gmail.com

آصال كلنتن
966503503505+
asal.kalntan@gmail.com

حلا الجاوي
966567965698+
halaaljawii@gmail.com

محاكاة واجهة مركز التحكم

امسح الباركود

*أقلب هاتف لتجربة أفضل



جامعة أم القرى

معهد خادم الحرمين الشريفين
لأبحاث الحج والعمرة